

Programming Problems in Mathematical Analysis – Bài Tập Lập Trình Giải Tích

Nguyễn Quân Bá Hồng*

Ngày 25 tháng 5 năm 2026

Tóm tắt nội dung

This text is a part of the series *Some Topics in Advanced STEM & Beyond*:

URL: https://nqbh.github.io/advanced_STEM/.

Latest version:

- *Programming Problems in Mathematical Analysis – Bài Tập Lập Trình Giải Tích*.

PDF: URL: [.pdf](#).

T_EX: URL: [.tex](#).

- .

PDF: URL: [.pdf](#).

T_EX: URL: [.tex](#).

Mục lục

1 Sequences	1
2 Miscellaneous	2
Tài liệu	2

1 Sequences

Bài toán 1. *Viết chương trình C/C++, Python để kiểm tra 1 dãy số thực $\{a_n\}_{n=0}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ thỏa [Tao22, Def. 6.1.3].*

Bài toán 2. *Cho dãy số thực $\{a_n\}_{n=0}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ được xác định bởi hàm*

```
double f(int n) {  
    return <formula of f(n) in {\sf C/C++, Python}>  
}
```

Tính N_ε với $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ bất kỳ bằng cách viết hàm

```
int find_N_epsilon(vector<double> a, double epsilon) {  
    // {\sf C/C++, Python} code to find N_\epsilon  
}
```

Bài toán 3. *Viết chương trình C/C++, Python để kiểm tra 1 dãy số thực $\{a_n\}_{n=0}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ thỏa [Tao22, Def. 6.1.5].*

*A scientist- & creative artist wannabe, a mathematics & computer science lecturer of Department of Artificial Intelligence & Data Science (AIDS), School of Technology (SOT), UMT Trường Đại học Quản lý & Công nghệ TP.HCM, Hồ Chí Minh City, Việt Nam.
E-mail: nguyenquanbahong@gmail.com & hong.nguyenquanba@umt.edu.vn. Website: <https://nqbh.github.io/>. GitHub: <https://github.com/NQBH>.

Bài toán 4. Viết chương trình C/C++, Python mô phỏng lại cách tìm supremum & infimum của 1 dãy số thực $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ được cài đặt bởi hàm sau

```
double a(int m, int n) {
    return a_n := f(n)
}
```

với $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$ là 1 hàm bất kỳ được viết riêng.

Giải. □

Bài toán 5. Viết chương trình C/C++, Python để xuất ra miền $D_f = \text{dom}(f)$ & tập giá trị $R_f = \text{range}(f) = \{f(x); x \in D_f\}$ của 1 hàm $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ được trở vào, sử dụng con trở hàm. Lưu trữ & in ra dãy $\{a_n\}_{n=n_0}^N \subset \mathbb{R}$ cảm sinh bởi hàm f với $n_0, N \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, $N \geq n_0$ được nhập vào.

Bài toán 6. Xét các tập $X \subset \mathbb{R}$ có dạng

$$X(n_1, n_2, n_3, n_4, \{a_i\}_{i=1}^{n_1}, \{b_i\}_{i=1}^{n_1}, \{c_i\}_{i=1}^{n_2}, \{d_i\}_{i=1}^{n_2}, \{e_i\}_{i=1}^{n_3}, \{f_i\}_{i=1}^{n_3}, \{g_i\}_{i=1}^{n_4}, \{h_i\}_{i=1}^{n_4}) \\ := \left(\bigcup_{i \in [n_1]} [a_i, b_i] \right) \cup \left(\bigcup_{i \in [n_2]} [c_i, d_i] \right) \cup \left(\bigcup_{i \in [n_3]} (e_i, f_i] \right) \cup \left(\bigcup_{i \in [n_4]} (g_i, h_i) \right). \quad (1)$$

Viết chương trình C/C++, Python để tính bao đóng (closure) $\overline{X}$ & tập biên $\partial X := \overline{X} \setminus X$ tất cả các điểm bám dính (adherent point) của X nhưng không thuộc X .

Bài toán 7. Viết chương trình C/C++, Python để kiểm tra lại [Tao22, Lem. 9.1.11] với X, Y có dạng (1).

Bài toán 8. Mở rộng 2 bài toán trước cho phép toán hợp, giao, hiệu, etc.

2 Miscellaneous

Tài liệu

[Tao22] Terence Tao. *Analysis I*. Vol. 37. Texts and Readings in Mathematics. Fourth edition [of 2195040]. Hindustan Book Agency, New Delhi, [2022] ©2022, pp. xvi+355. ISBN: 978-81-951961-9-7.